COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ
SISTEMA UNIVERSITARIO VALENCIANO

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT	PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CONVOCATÒRIA: JUNY 2016	CONVOCATORIA: JUNIO 2016
Assignatura: FÍSICA	Asignatura: FÍSICA

BAREMO DEL EXAMEN: La puntuación máxima de cada problema es de 2 puntos y la de cada cuestión de 1,5 puntos. Cada estudiante podrá disponer de una calculadora científica no programable y no gráfica. Se prohíbe su utilización indebida (almacenamiento de información). Se utilice o no la calculadora, los resultados deberán estar siempre debidamente justificados. Realiza primero el cálculo simbólico y después obtén el resultado numérico.

OPCIÓN A

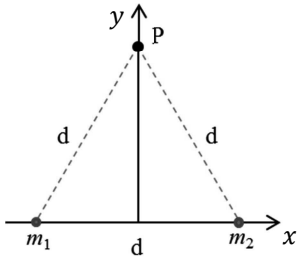
BLOQUE I-PROBLEMA

Se sitúan dos cuerpos de masa $m_1 = 2\ kg$ y $m_2 = 4\ kg$ en dos vértices de un triángulo equilátero de lado $d = 2\ m$. Calcula:

a) El campo gravitatorio en el tercer vértice, $P\left(0, \sqrt{3}\right)\ m$, debido a cada una de las masas y el campo total. (1 punto)

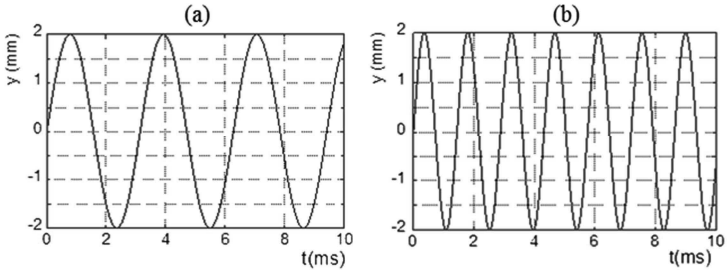
b) La energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa $m_3 = 5\ g$ situada en P y el trabajo necesario para trasladarla hasta el infinito. (1 punto)

Dato: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$



BLOQUE II-CUESTIÓN

Define periodo y amplitud de un oscilador armónico. En las gráficas (a) y (b) se representan las posiciones, $y(t)$, frente al tiempo de dos osciladores. ¿Cuál de ellos tiene mayor frecuencia? Justifica la respuesta.



BLOQUE III-CUESTIÓN

Se tiene un objeto real y una lente convergente en aire, y se desea formar una imagen virtual, derecha y mayor. ¿Dónde habría que colocar dicho objeto? Responde utilizando el trazado de rayos. Explica la trayectoria de cada uno de los rayos.

BLOQUE IV-CUESTIÓN

Un electrón entra en una región del espacio donde existe un campo magnético uniforme $\vec{B}$. ¿Qué tipo de trayectoria describirá dentro del campo magnético si su velocidad es paralela a dicho campo? ¿Y si su velocidad es perpendicular al campo? Razona las respuestas.

BLOQUE V-PROBLEMA

Para el estudio de tumores mediante tomografía de emisión, se utiliza el isótopo radiactivo ${}^{18}_{9}F$, que se desintegra según la reacción ${}^{18}_{9}F \rightarrow {}^{18}_{8}O + Y$. Se genera una muestra inyectable cuya actividad inicial es $A_0 = 800\ MBq$. Para que el producto sea efectivo (pueda efectuarse la tomografía) la muestra debe inyectarse al paciente con una actividad mínima $A = 300\ MBq$.

a) Determina Y e indica el tipo de desintegración radiactiva. Calcula la masa de ${}^{18}_{9}F$ (en picogramos) en la muestra inicial. (1 punto)

b) Calcula el tiempo máximo (en minutos) que puede transcurrir desde que se genera la muestra hasta que se inyecta. (1 punto)

Datos: Periodo de semidesintegración del ${}^{18}_{9}F$: $109{,}8\ min$; masa de un átomo de ${}^{18}_{9}F$: $18{,}00\ u$; unidad de masa atómica: $u = 1{,}66 \cdot 10^{-27} kg$

BLOQUE VI-CUESTIÓN

En una experiencia de efecto fotoeléctrico, se hace incidir luz de longitud de onda λ_1 sobre una placa de potasio y se emiten electrones cuya velocidad máxima es v_1. Si la longitud de onda umbral para el potasio es λ_0 y la luz incidente tiene una longitud de onda λ_2 tal que $\lambda_0 > \lambda_2 > \lambda_1$, la velocidad máxima, v_2, de los electrones, ¿será mayor o menor que v_1? Razona la respuesta.

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT	PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CONVOCATÒRIA: JUNY 2016	CONVOCATORIA: JUNIO 2016
Assignatura: FÍSICA	Asignatura: FÍSICA

BAREMO DEL EXAMEN: La puntuación máxima de cada problema es de 2 puntos y la de cada cuestión de 1,5 puntos. Cada estudiante podrá disponer de una calculadora científica no programable y no gráfica. Se prohíbe su utilización indebida (almacenamiento de información). Se utilice o no la calculadora, los resultados deberán estar siempre debidamente justificados. Realiza primero el cálculo simbólico y después obtén el resultado numérico.

OPCIÓN B

BLOQUE I-CUESTIÓN

Deduce razonadamente la expresión que relaciona el radio y el periodo de una órbita circular. El planeta Júpiter tarda 4300 días terrestres en describir una órbita alrededor del Sol. Calcula el radio de esa órbita suponiendo que es circular. Datos: constante de gravitación universal, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ N\,m^2/kg^2$; masa del Sol, $M_s = 2{,}00 \cdot 10^{30}\ kg$.

BLOQUE II-PROBLEMA

Una persona de masa $70\ kg$ está de pie en una plataforma que oscila verticalmente alrededor de su posición de equilibrio, comportándose como un oscilador armónico simple. Su posición inicial es $y(0) = A\ sin(\pi/3)\ cm$ donde $A = 1{,}5\ cm$, y su velocidad inicial $v_y(0) = 0{,}6\ cos(\pi/3)\ \ m/s$. Calcula razonadamente:

a) La pulsación o frecuencia angular y la posición de la persona en función del tiempo, $y(t)$. (1 punto)

b) La energía mecánica de dicho oscilador en cualquier instante. (1 punto)

BLOQUE III-CUESTIÓN

Un rayo incide sobre la superficie de separación de dos medios. El primer medio tiene un índice de refracción n_1, el segundo un índice de refracción n_2, de tal forma que $n_1 < n_2$, ¿se puede producir el fenómeno de reflexión total? Y si ocurriese que $n_1 = 1{,}6$ y $n_2 = 1{,}3$, ¿cuál sería el ángulo límite? Razona las respuestas.

BLOQUE IV-PROBLEMA

Tres cargas eléctricas iguales de valor $3\ \mu C$ se sitúan en los puntos $(1{,}0)\ m$, $(-1{,}0)\ m$ y $(0,-1)\ m$.

a) Dibuja en el punto $(0{,}0)$ los vectores campo eléctrico generados por cada una de las cargas. Calcula el vector campo eléctrico resultante en dicho punto. (1 punto)

b) Calcula el trabajo realizado en el desplazamiento de una carga eléctrica puntual de $1\ \mu C$ entre $(0{,}0)\ m$ y $(0{,}1)\ m$. Razona si la carga se puede mover espontáneamente a dicho punto $(0{,}1)\ m$. (1 punto)

Dato: constante de Coulomb: $k_e = 9 \cdot 10^9\ Nm^2/C^2$

BLOQUE V-CUESTIÓN

Un electrón se mueve a una velocidad $0{,}9c$. Calcula la energía en reposo, la energía total y la energía cinética relativista. Dato: velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8\ m/s$; masa del electrón, $m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\ kg$.

BLOQUE VI-CUESTIÓN

Define la energía de enlace por nucleón. La energía de enlace por nucleón del hierro ^{56}Fe es de $8{,}79\ MeV/nucleón$ y disminuye progresivamente al aumentar el número de nucleones hasta alcanzar los $7{,}59\ MeV/nucleón$ para el uranio ^{235}U. Explica cuál de los dos núcleos es más estable y por qué es posible obtener energía al fisionar átomos de uranio. Razona las respuestas.

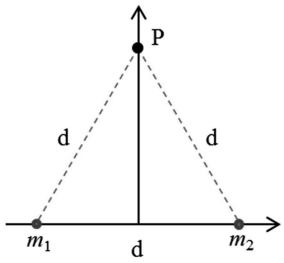
PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT	PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CONVOCATÒRIA: JUNY 2016	CONVOCATORIA: JUNIO 2016
Assignatura: FÍSICA	Asignatura: FÍSICA

BAREM DE L'EXAMEN: La puntuació màxima de cada problema és de 2 punts i la de cada qüestió d'1,5 punts. Cada estudiant pot disposar d'una calculadora científica no programable i no gràfica. Es prohibeix la seua utilització indeguda (emmagatzematge d'informació). S'utilitze o no la calculadora, els resultats han d'estar sempre degudament justificats. Realitzeu en primer lloc el càlcul simbòlic i després obteniu el resultat numèric.

OPCIÓ A

BLOC I-PROBLEMA

Se situen dos cossos de massa $m_1 = 2kg$ i $m_2 = 4kg$ en dos vèrtexs d'un triangle equilàter de costat $d = 2m$. Calculeu:



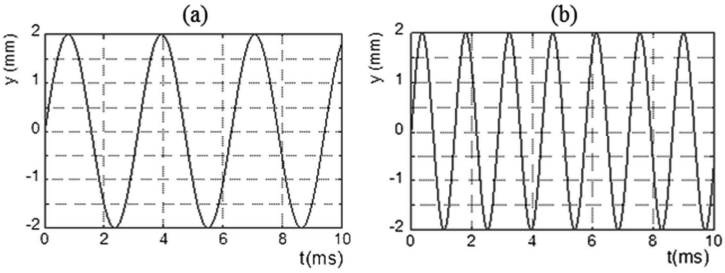
a) El camp gravitatori en el tercer vèrtex, $P(0, \sqrt{3})m$, a causa de cada una de les masses i el camp total. (1 punt)

b) L'energia potencial gravitatòria d'un cos de massa $m_3 = 5g$ situada en P i el treball necessari per a traslladar-la fins a l'infinit. (1 punt)

Dada: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11} N\, m^2/kg^2$

BLOC II- QÜESTIÓ

Definiu període i amplitud d'un oscil·lador harmònic. En les gràfiques (a) i (b) es representen les posicions, $y(t)$, davant del temps de dos oscil·ladors. Quin d'aquests té major freqüència? Justifiqueu la resposta.



BLOC III- QÜESTIÓ

Es té un objecte real i una lent convergent en aire, i es desitja formar una imatge virtual, dreta i major. On caldria col·locar el dit objecte? Responeu utilitzant el traçat de rajos. Expliqueu la trajectòria de cada un dels rajos.

BLOC IV- QÜESTIÓ

Un electró entra en una regió de l'espai on hi ha un camp magnètic uniforme $\vec{B}$. Quin tipus de trajectòria descriurà dins del camp magnètic si la seua velocitat és paral·lela al dit camp? I si la seua velocitat és perpendicular al camp? Raoneu les respostes.

BLOC V-PROBLEMA

Per a l'estudi de tumors mitjançant tomografia d'emissió, s'utilitza l'isòtop radioactiu ${}^{18}_{9}F$, que es desintegra segons la reacció ${}^{18}_{9}F \rightarrow {}^{18}_{8}O + Y$. Es genera una mostra injectable l'activitat inicial de la qual és $A_0 = 800MBq$. Perquè el producte siga efectiu (puga efectuar-se la tomografia) la mostra ha d'injectar-se al pacient amb una activitat mínima $A = 300MBq$.

a) Determineu Y i indiqueu el tipus de desintegració radioactiva. Calculeu la massa de ${}^{18}_{9}F$ (en picograms) en la mostra inicial. (1 punt)

b) Calculeu el temps màxim (en minuts) que pot transcórrer des que es genera la mostra fins que s'injecta. (1 punt)

Dades: Període de semidesintegració del ${}^{18}_{9}F$: $109{,}8\, min$; massa d'un àtom de ${}^{18}_{9}F$: $18{,}00\, u$; unitat de massa atòmica: $u = 1{,}66 \cdot 10^{-27} kg$

BLOC VI- QÜESTIÓ

En una experiència d'efecte fotoelèctric es fa incidir llum de longitud d'ona sobre una placa de potassi i s'emeten electrons la velocitat màxima de la qual és v_1. Si la longitud d'ona llindar per al potassi és λ_0 i la llum incident té una longitud d'ona tal que $\lambda_0 > \lambda_2 > \lambda_1$, la velocitat màxima, v_2, dels electrons, serà major o menor que v_1? Raoneu la resposta.

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT	PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CONVOCATÒRIA: JUNY 2016	CONVOCATORIA: JUNIO 2016
Assignatura: FÍSICA	Asignatura: FÍSICA

BAREM DE L'EXAMEN: La puntuació màxima de cada problema és de 2 punts i la de cada qüestió d'1,5 punts. Cada estudiant pot disposar d'una calculadora científica no programable i no gràfica. Es prohibeix la seua utilització indeguda (emmagatzematge d'informació). S'utilitze o no la calculadora, els resultats han d'estar sempre degudament justificats. Realitzeu en primer lloc el càlcul simbòlic i després obteniu el resultat numèric.

OPCIÓ B

BLOC I- QÜESTIÓ

Deduïu raonadament l'expressió que relaciona el radi i el període d'una òrbita circular. El planeta Júpiter tarda 4300 dies terrestres a descriure una òrbita al voltant del Sol. Calculeu el radi d'aquesta òrbita suposant que és circular. Dades: constant de gravitació universal, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11} N\, m^2/kg^2$; massa del Sol, $M_s = 2{,}00 \cdot 10^{30} kg$.

BLOC II-PROBLEMA

Una persona de massa $70kg$ està dret en una plataforma que oscil·la verticalment al voltant de la seua posició d'equilibri, comportant-se com un oscil·lador harmònic simple. La seua posició inicial és $y(0) = Asin(\pi/3)cm$ on $A = 1{,}5cm$, i la seua velocitat inicial $v_y(0) = 0{,}6\, cos(\pi/3)\, m/s$. Calculeu raonadament:

a) La pulsació o freqüència angular i la posició de la persona en funció del temps, $y(t)$. (1 punt)

b) L'energia mecànica del dit oscil·lador en qualsevol instant. (1 punt)

BLOC III- QÜESTIÓ

Un raig incideix sobre la superfície de separació de dos mitjans. El primer mitjà té un índex de refracció n_1, el segon un índex de refracció n_2, de tal forma que $n_1 < n_2$, es pot produir el fenomen de reflexió total? I si ocorreguera que $n_1 = 1{,}6$ i $n_2 = 1{,}3$, quin seria l'angle límit? Raoneu les respostes.

BLOC IV-PROBLEMA

Tres càrregues elèctriques iguals de valor $3\mu C$ se situen en els punts $(1{,}0)m$, $(-1{,}0)m$ i $(0,-1)m$.

a) Dibuixeu en el punt $(0{,}0)$ els vectors camp elèctric generats per cada una de les càrregues. Calculeu el vector camp elèctric resultant en el dit punt. (1 punt)

b) Calculeu el treball realitzat en el desplaçament d'una càrrega elèctrica puntual de $1\,\mu C$ entre $(0{,}0)\,m$ i $(0{,}1)\,m$. Raoneu si la càrrega es pot moure espontàniament al dit punt $(0{,}1)m$. (1 punt)

Dada: constant de Coulomb: $k_e = 9 \cdot 10^9 N\, m^2/C^2$

BLOC V- QÜESTIÓ

Un electró es mou a una velocitat $0{,}9c$. Calculeu l'energia en repòs, l'energia total i l'energia cinètica relativista. Dada: velocitat de la llum en el buit, $c = 3 \cdot 10^8\, m/s$; massa de l'electró, $m = 9{,}1 \cdot 10^{-31} kg$.

BLOC VI- QÜESTIÓ

Definiu l'energia d'enllaç per nucleó. L'energia d'enllaç per nucleó del ferro ^{56}Fe és de $8{,}79\, MeV/nucleó$ i disminueix progressivament en augmentar el nombre de nucleons fins a arribar als$7{,}59\, MeV/nucleó$ per a l'urani ^{235}U. Expliqueu quin dels dos nuclis és més estable i per què és possible obtenir energia en fissionar àtoms d'urani. Raoneu les respostes.